

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO ESTRUTURADO DE
SISTEMAS**

Integrantes do grupo:

Diego Arruda

Diego Mantovani

Jayne Soraya

Luan Viveiros

Vinícius Silva

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2026

Integrantes do grupo:

Diego Arruda

Diego Mantovani

Jayne Soraya

Luan Viveiros

Vinícius Silva

**PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO ESTRUTURADO DE
SISTEMAS**

Gustavo Calixto

TRABALHO PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2026

RESUMO

O projeto **EconoWay** tem como objetivo facilitar a pesquisa de preços em mercados e supermercados, permitindo aos consumidores compararem valores de produtos e carrinhos de compras em diferentes estabelecimentos da região. A solução, desenvolvida em **Flutter** e **Node.js**, integra funcionalidades como login, geolocalização, leitura de código de barras e notificações, oferecendo praticidade e economia ao usuário.

A análise de viabilidade técnica e econômica demonstrou que o projeto é factível, com prazo estimado de 6 meses e investimento compatível ao porte da solução, evidenciando seu potencial de impacto no mercado.

Palavras-chave: 1. Pesquisa de preços. 2. Supermercados. 3. Compras. 4. Praticidade e economia. 5. análise de viabilidade técnica e econômica.

ABSTRACT

The EconoWay project aims to facilitate price comparison in markets and supermarkets, allowing consumers to compare product and shopping cart prices at different establishments in the region.

The solution, developed in Flutter and Node.js, integrates features such as login, geolocation, barcode reading, and notifications, offering convenience and savings to the user.

The technical and economic feasibility analysis demonstrated that the project is feasible, with an estimated timeframe of 6 months and an investment compatible with the size of the solution, highlighting its potential impact on the market.

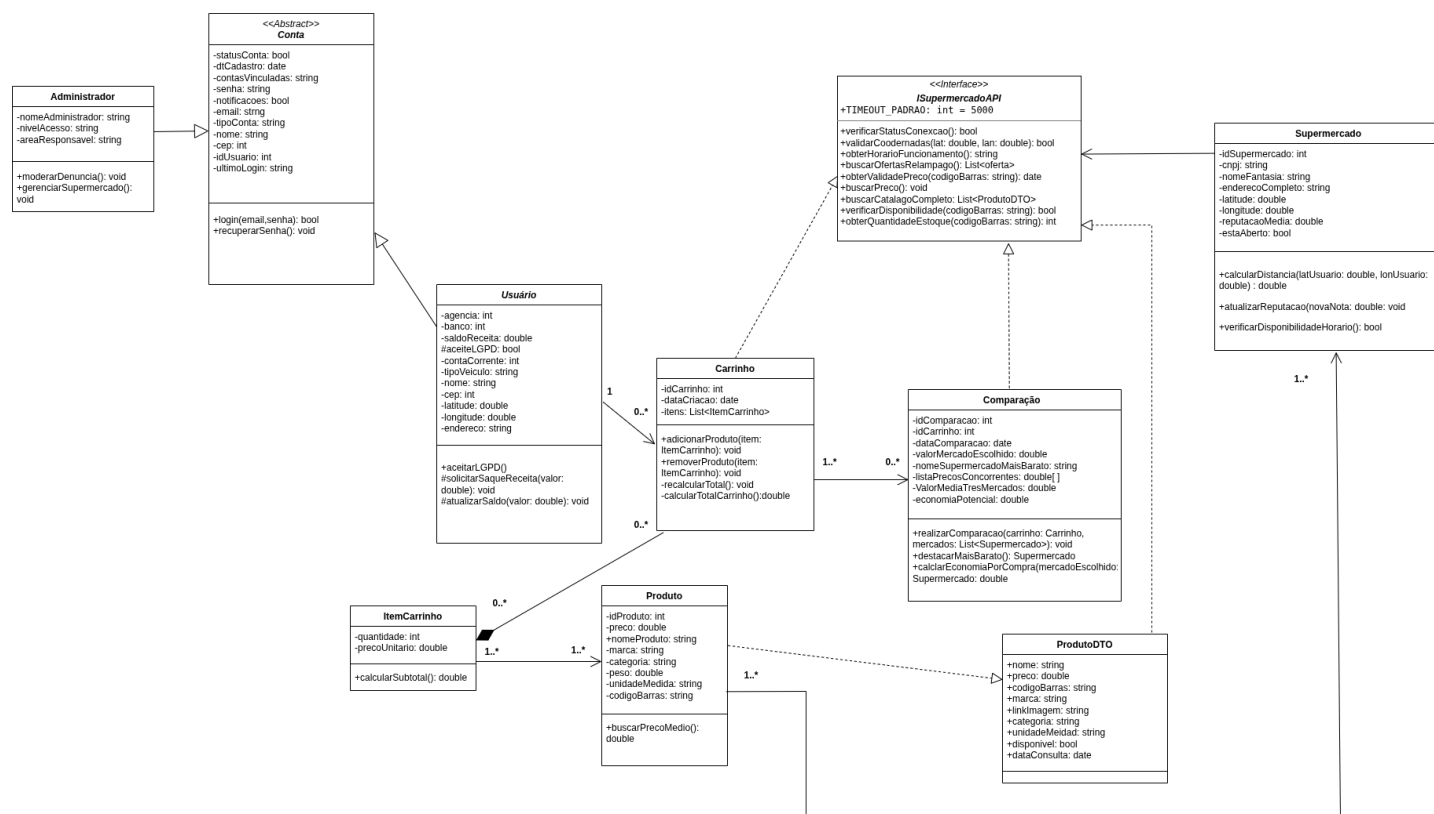
RESUMO.....	2
ABSTRACT.....	3
1. Script para criação das tabelas baseado no Diagrama de classe.....	5
1.1 Diagrama de classe (herança, interface ou associação).....	5
1.2 Script SQL DDL(Data Definition Language - criação das tabelas e relacionamentos).....	5
1.3 Script SQL DML(Data Manipulation Language - inserção de dados de exemplo).....	9
1.4 Otimização e criação de índices.....	11
CONCLUSÃO.....	12
REFERÊNCIAS.....	13

1. Script para criação das tabelas baseado no Diagrama de classe

1.1 Diagrama de classe (herança, interface ou associação)

O projeto Econoway poderá representar a regra de negócio com base na ilustração logo abaixo, sendo passível para interpretação técnica pelo desenvolvedor/programador.

Figura 1 – Diagrama de Classe.



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

1.2 Script SQL DDL(Data Definition Language - criação das tabelas e relacionamentos)

A decisão de colocar tabelas filhas (Usuário e Administrador) para a Conta abstrata é a forma mais limpa de fazer herança em SQL, segundo (FOWLER, 2006) descreve o padrão de herança de tabela de classe onde cada classe da hierarquia de herança têm sua própria tabela.

Na imagem 1 ilustra as tabelas produtoDTO (Data Transfer object) e interfaces, porém nota-se que são estruturas de lógica de negócio e não persistência para manter no banco de dados, dessa forma, apenas existem no código-fonte como, por exemplo, java, C# ou Python para transportar e definir contratos. Segundo (GAMMA, 2000) as interfaces são como contratos de software que não possuem estado físico.

Por fim, o uso de JSON para atributos multivalorados na lista de preços (double []) no tipo JSON irá dar suporte para o banco de dados deixar semiestruturados sem violar a performance, segundo

(ELMASRI, 2018) a evolução dos bancos relacionais para o suporte de tipo de dados complexos e semiestruturados, como, por exemplo, JSON em colunas específicas, sendo assim, suportando uma lista de valores em uma única coluna.

-- 1. Tabela Base: Conta (Classe Abstrata)

```
CREATE TABLE conta (
    id_conta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tipo_conta VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'USUARIO' ou 'ADMIN'
    status_conta BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    dt_cadastro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    contas_vinculadas VARCHAR(255),
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    notificacoes BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cep INT NOT NULL,
    ultimo_login DATETIME
);
```

-- 2. Tabela Filha: Administrador

```
CREATE TABLE administrador (
    id_admin INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_conta INT UNIQUE NOT NULL,
    nome_administrador VARCHAR(100),
    nivel_acesso VARCHAR(50),
    area_responsavel VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (id_conta) REFERENCES conta(id_conta) ON DELETE CASCADE
);
```

-- 3. Tabela Filha: Usuário

```
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```

id_conta INT UNIQUE NOT NULL,
agencia INT,
banco INT,
conta_corrente INT,
saldo_receita DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
aceite_lgpd BOOLEAN DEFAULT FALSE,
tipo_veiculo VARCHAR(50),
latitude DECIMAL(10,8),
longitude DECIMAL(10,8),
endereco VARCHAR(255),
FOREIGN KEY (id_conta) REFERENCES conta(id_conta) ON DELETE CASCADE
);

```

-- 4. Tabela Supermercado

```

CREATE TABLE supermercado (
    id_supermercado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    cnpj VARCHAR(18) UNIQUE NOT NULL,
    nome_fantasia VARCHAR(100) NOT NULL,
    endereco_completo VARCHAR(255) NOT NULL,
    latitude DECIMAL(10,8),
    longitude DECIMAL(10,8),
    reputacao_media DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,
    esta_aberto BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

```

-- 5. Tabela Produto

```

CREATE TABLE produto (
    id_produto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    codigo_barras VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,

```



```
preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
marca VARCHAR(50),  
categoria VARCHAR(50),  
peso DECIMAL(10,2),  
unidade_medida VARCHAR(20)  
);
```

-- 6. Tabela Associativa: Supermercado_Produto

```
CREATE TABLE oferta_supermercado (  
    id_supermercado INT NOT NULL,  
    id_produto INT NOT NULL,  
    preco_atual DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_supermercado, id_produto),  
    FOREIGN KEY (id_supermercado) REFERENCES  
supermercado(id_supermercado),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)  
);
```

-- 7. Tabela Carrinho

```
CREATE TABLE carrinho (  
    id_carrinho INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    data_criacao DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)  
);
```

-- 8. Tabela Item do Carrinho

```
CREATE TABLE item_carrinho (  
    id_item_carrinho INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_carrinho INT NOT NULL,  
    id_produto INT NOT NULL,
```

```

quantidade INT NOT NULL,
preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_carrinho) REFERENCES carrinho(id_carrinho) ON DELETE
CASCADE,
FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)
);

```

-- 9. Tabela Comparação

```

CREATE TABLE comparacao (
    id_comparacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_carrinho INT NOT NULL,
    data_comparacao DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    valor_mercado_escolhido DECIMAL(10,2),
    nome_supermercado_mais_barato VARCHAR(100),
    lista_precos_concorrentes JSON, -- Guarda a lista de double[]
    valor_media_tres_mercados DECIMAL(10,2),
    economia_potencial DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_carrinho) REFERENCES carrinho(id_carrinho)
);

```

1.3 Script SQL DML(Data Manipulation Language - inserção de dados de exemplo)

-- Inserindo na Tabela Base (Conta)

```

INSERT INTO conta (tipo_conta, email, senha, nome, cep) VALUES
('USUARIO', 'jayne.soraya@hotmail.com', 'hash123', 'Jayne Silva', 14800000),
('ADMIN', 'vinicius@econoway.com', 'admin123', 'Vinicius Silva', 14801000);

```

-- Inserindo no Usuário e Administrador

```
INSERT INTO usuario (id_conta, agencia, banco, conta_corrente, saldo_receita,  
aceite_lgpd, latitude, longitude) VALUES
```

```
(1, 1234, 33, 56789, 50.00, TRUE, -21.7946, -48.1766);
```

```
INSERT INTO administrador (id_conta, nome_administrador, nivel_acesso,  
area_responsavel) VALUES
```

```
(2, 'Vinicius Silva', 'MASTER', 'TI e Suporte');
```

```
-- Inserindo Supermercados
```

```
INSERT INTO supermercado (cnpj, nome_fantasia, endereco_completo, latitude,  
longitude, reputacao_media) VALUES
```

```
('11.111.111/0001-11', 'Savegnago', 'Rua Maurício Galli, Araraquara', -21.7850,  
-48.1700, 4.8),
```

```
('22.222.222/0001-22', 'Tonin', 'Av. Rodrigo Fernando Grillo, Araraquara', -21.8000,  
-48.1800, 4.5);
```

```
-- Inserindo Produtos
```

```
INSERT INTO produto (codigo_barras, nome_produto, preco, marca, categoria, peso,  
unidade_medida) VALUES
```

```
('7891010', 'Arroz Agulhinha', 25.90, 'Tio João', 'Alimentos', 5.0, 'kg'),
```

```
('7892020', 'Leite Integral', 5.50, 'Paulista', 'Laticínios', 1.0, 'litro');
```

```
-- Associando Produtos aos Supermercados (Ofertas)
```

```
INSERT INTO oferta_supermercado (id_supermercado, id_produto, preco_atual)  
VALUES
```

```
(1, 1, 24.90), -- Savegnago tem Arroz a 24.90
```

```
(2, 1, 26.50); -- Tonin tem Arroz a 26.50
```

```
-- Criando Carrinho e Itens
```

```
INSERT INTO carrinho (id_usuario) VALUES (1);
```

```
INSERT INTO item_carrinho (id_carrinho, id_produto, quantidade, preco_unitario)
VALUES
```

```
(1, 1, 2, 25.90),
```

```
(1, 2, 12, 5.50);
```

```
-- Criando a Comparação
```

```
INSERT INTO comparacao (id_carrinho, valor_mercado_escolhido,
nome_supermercado_mais_barato, lista_precos_concorrentes,
valor_media_tres_mercados, economia_potencial) VALUES
```

```
(1, 115.80, 'Savegnago', '[115.80, 119.00]', 117.40, 3.20);
```

1.4 Otimização e criação de índices

Pensar em otimizar desde a criação será o diferencial do EconoWay, logo criar as *DDL's* para os índices e acelerar a busca por código de barras (bipagem no mercado), busca por nome do produto (barra de pesquisa), validação de login, cálculo de menor preço e a busca pelo mercado mais próximo, tráfego para o resultado para o usuário a resposta instantânea.

```
-- Acelera a busca por Código de Barras (Bipagem no mercado)
```

```
CREATE INDEX idx_produto_codigo_barras ON produto(codigo_barras);
```

```
-- Acelera a busca por Nome do Produto (Barra de pesquisa)
```

```
CREATE INDEX idx_produto_nome ON produto(nome_produto);
```

-- Acelera a validação de Login

```
CREATE INDEX idx_conta_email ON conta(email);
```

-- Acelera o cálculo de menor preço

```
CREATE INDEX idx_oferta_preco ON oferta_supermercado(id_produto, preco_atual);
```

-- Acelera a busca por mercados próximos (Geolocalização)

```
CREATE INDEX idx_supermercado_geo ON supermercado(latITUDE, longitude);
```

2. Link da prototipação no figma

texto (vinysantos190@gmail.com)

CONCLUSÃO

O projeto **EconoWay** alcançou os objetivos propostos, oferecendo uma solução inovadora e viável para auxiliar consumidores na comparação de preços em supermercados. A análise de mercado e a definição técnica mostraram que a plataforma tem potencial para reduzir o tempo gasto em compras e aumentar o poder de decisão dos clientes, equilibrando custo e benefício.

Apesar dos desafios iniciais, como a necessidade de parcerias com supermercados para acesso a dados de preços, o planejamento estratégico e a arquitetura tecnológica adotada reduzem riscos e fortalecem a sustentabilidade do projeto.

Como evolução futura, o EconoWay pode expandir para outros setores do varejo e incorporar recursos como cashback, cupons de desconto e integração com meios de pagamento digitais, ampliando ainda mais o valor oferecido aos usuários e consolidando sua relevância no mercado.

REFERÊNCIAS

WAZLAWICK, RAUL SIDNEI. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

FOWLER, Martin. **Patterns of Enterprise Application Architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

FOWLER, Martin. **Padrões de arquitetura de aplicações corporativas**. Porto Alegre: Bookman, 2006.

GAMMA, Erich *et al.* **Design Patterns: elementos de padrões de projetos de software reutilizáveis**. Porto Alegre: Bookman, 2000.